

Relatorio Parte 1 - Edge Computing & Firmware Embarcado

****Projeto:**** CardiolA - Monitoramento IoT (Fase 3)

Grupo:

* Mario Melo Filho - RM563769

* Stephanie Dias dos Santos - RM564315

****Data:**** 2025-01-15

****Disciplina:**** FIAP - 2º Ano - Fase 3 (Edge Computing & IoT)

1. Visao Geral do Firmware

O firmware do CardiolA executa em um ESP32 simulado no Wokwi e e responsavel pela captura continua de sinais vitais, processamento local (edge computing) e publicacao em nuvem via MQTT. A arquitetura segue o principio ****edge-first, cloud-ready****: toda a logica critica - validacao de sensores, calculo de BPM, buffer offline e serializacao - e executada localmente no microcontrolador, sem depender de conectividade para funcionar corretamente.

O ponto de entrada do firmware e o arquivo ``main.cpp``, que orquestra dois metodos fundamentais do framework Arduino:

1.1 Funcao ``setup()``

Executada uma unica vez no boot do ESP32, a funcao ``setup()`` inicializa todos os modulos na seguinte ordem de dependencia:

1. ****Serial**** - comunicacao a 115200 baud para o Monitor Serial.
2. ****ConfigManager**** - carrega do SPIFFS a ultima configuracao clinica valida (limites de BPM, temperatura, tamanho do buffer e intervalo de amostragem).
3. ****SensorDriver**** - configura o pino GPIO 15 para o DHT22 e o GPIO 4 para a ISR do botao de pulso cardiaco.
4. ****ConnectivityController**** - configura o GPIO 2 para o botao de simulacao Wi-Fi e inicializa ``Connectivity_Flag = true``.
5. ****MqttClient**** - configura host, porta (8883/TLS), credenciais e client-id para o HiveMQ Cloud.
6. ****SyncScheduler hook**** - registra o callback que dispara a sincronizacao automatica quando a conectividade e restabelecida.

1.2 Funcao ``loop()``

O ciclo principal e executado continuamente e utiliza um ****timer nao bloqueante**** baseado em ``millis()`` para respeitar o intervalo de amostragem de 5 segundos (``SAMPLING_INTERVAL_MS = 5000``). A cada iteracao do loop, o firmware:

1. Processa pendencias da ISR do botao de conectividade (debounce de 50 ms).
2. Verifica e trata comandos recebidos pelo Monitor Serial (``ONLINE``, ``OFFLINE``, ``STATUS``, ``CONFIG_SHOW``).
3. Quando o intervalo de amostragem e atingido:
 - * Le temperatura e umidade do DHT22 via ``SensorDriver``.

- * Calcula o BPM atual na janela deslizante de 60 s via `BpmWindow``.
 - * Compoe o `Sample_Record`` em JSON canonico via `SampleBuilder``.
 - * Roteia a amostra: se online e buffer vazio, publica diretamente no MQTT; caso contrario, enfileira no `EdgeBuffer``.
 - 4. Executa o tick do `SyncScheduler`` para replay de amostras pendentes.
 - 5. Processa keepalive e PUBACKs do MQTT.
 - 6. Drena pulsos pendentes da ISR do botao de pulso cardiaco para a `BpmWindow``.
-

2. Captura de Sensores

2.1 DHT22 - Temperatura e Umidade

O sensor DHT22 e lido a cada ciclo de amostragem (5 s). O `SensorDriver`` implementa as seguintes validacoes:

- * **Faixa operacional:** temperatura entre 40,0 oC e 80,0 oC; umidade entre 0% e 100%.
- * **Deteccao de NaN:** leituras que retornam `NaN`` sao descartadas imediatamente.
 - * **Log de erro:** toda leitura invalida gera uma mensagem no Monitor Serial contendo o identificador `"DHT22_Sensor"`, o tipo de falha (`NaN`` ou `out_of_range``) e o valor rejeitado.
- * **Alerta persistente:** apos 3 leituras consecutivas invalidas, o firmware emite um alerta de falha persistente do sensor e continua tentando no proximo ciclo.

2.2 Pulse_Simulator - Batimentos Cardiacos

O simulador de batimentos utiliza um push-button no Wokwi. Cada pressao (borda de subida) e detectada por uma ISR (Interrupt Service Routine) com **debounce** de 150 ms para eliminar ruido mecanico. Os timestamps dos pulsos validos alimentam a classe `BpmWindow``.

A `BpmWindow`` implementa uma **janela deslizante de 60 segundos** usando um ring buffer de 300 posicoes. O calculo do BPM segue estas regras:

- * **Janela plena** (≥ 60 s desde o boot): $BPM = \text{numero de pulsos nos ultimos 60 s, saturado em 250.}$
 - * **Extrapolacao no boot** (< 60 s): $BPM = \text{round}(\text{pulsos} \times 60000 / \text{elapsed_ms})$, saturado em 250.
 - * **Sem pulsos** nos ultimos 60 s: $BPM = 0.$
-

3. Composicao do Sample_Record

A cada ciclo de amostragem, o `SampleBuilder`` compoe um registro estruturado em JSON canonico com exatamente cinco campos, na seguinte ordem fixa:

```
{
  "timestamp": 1737212812345,
  "temperatura": 36.7,
  "umidade": 58,
  "bpm": 74,
  "paciente_id": "PAC-0001"
}
```

Regras de composicao:

Campo	Tipo	Faixa	Observacao
`timestamp`	inteiro >= 0	ms desde boot (`millis()`)	Identificador temporal da amostra
`temperatura`	float \	`null`	?40,0 a 80,0 oC
`umidade`	inteiro \	`null`	0 a 100 %
`bpm`	inteiro \	`null`	0 a 250
`paciente_id`	string	<= 32 caracteres	Anonimizado (ex: `PAC-0001`)

O JSON compacto (sem espacos) e limitado a **256 caracteres**. Caso a serializacao ultrapasse esse limite, o registro e descartado e o descarte e sinalizado no Monitor Serial. Campos indisponiveis (sensor com falha) sao representados como `null` no JSON.

4. Estrategia de Resiliencia Offline (Edge Computing)

4.1 EdgeBuffer - FIFO Limitado

O `EdgeBuffer` e o componente central da estrategia de edge computing do CardioloA. Ele garante que **nenhuma leitura seja perdida** durante falhas de conectividade, armazenando localmente as amostras ate que a conexao seja restabelecida.

Caracteristicas do EdgeBuffer:

- * **Politica FIFO (First In, First Out):** quando o buffer atinge a capacidade maxima, a amostra mais antiga e descartada para dar lugar a nova, garantindo que os dados mais recentes sejam sempre preservados.

- * **Capacidade:** `BUFFER\_LIMIT = 50` amostras.

- * **Armazenamento dual:**

- * **Primario:** arquivo `buffer.ndjson` no sistema de arquivos SPIFFS (uma linha JSON por registro, em ordem cronologica crescente).

- * **Fallback:** `std::deque<SampleRecord>` em memoria RAM, ativado automaticamente quando o SPIFFS apresenta erro de I/O.

- * **Aviso de capacidade:** quando o storage RAM de fallback atinge 80% da capacidade alocada (40 amostras), um aviso e emitido no Monitor Serial antes do proximo descarte.

- * **Contador exposto:** o tamanho atual do buffer e sempre acessivel via Monitor Serial (comando `STATUS`), permitindo verificacao externa do estado.

4.2 Justificativa do Buffer_Limit = 50

A escolha de `BUFFER\_LIMIT = 50` foi dimensionada considerando o cenario de monitoramento clinico continuo:

```
Autonomia offline = BUFFER_LIMIT x SAMPLING_INTERVAL
                  = 50 amostras x 5 segundos
                  = 250 segundos
                  ~ 4 minutos e 10 segundos
```

Justificativa clinica e tecnica:

- * **Cobertura de interrupcoes breves:** em ambientes hospitalares e domiciliares, as falhas de conectividade Wi-Fi sao tipicamente transitorias (reinicio de roteador, handoff entre access points, interferencia momentanea). Um buffer de

~4 minutos cobre a grande maioria desses cenários sem perda de dados.

2. **Footprint de memória controlado:** cada `Sample_Record` serializado ocupa no máximo 256 bytes. O buffer completo consome:

50 amostras x ~128 bytes (média) = ~6,4 KB

Esse valor é insignificante frente aos 320 KB de SRAM disponíveis no ESP32, deixando ampla margem para a pilha TCP/IP, o runtime do Arduino e as demais estruturas do firmware.

3. **Dados recentes priorizados:** a política FIFO garante que, em desconexões prolongadas (> 4 min), os dados mais antigos são descartados em favor dos mais recentes - comportamento clinicamente preferível, pois o estado atual do paciente é mais relevante que leituras históricas já defasadas.

4. **Sincronização rápida:** ao reconectar, o `SyncScheduler` envia as 50 amostras pendentes com intervalo de 100 ms entre cada uma, completando a sincronização em ~5 segundos - tempo aceitável para não sobrecarregar o broker MQTT.

4.3 Simulação de Conectividade

Para validar os fluxos online e offline sem depender de hardware real, o firmware expõe a variável `Connectivity_Flag` controlável por:

* **Botão dedicado** no Wokwi (GPIO 2) com debounce de 50 ms.

* **Comandos Serial:** `ONLINE` e `OFFLINE` (case-insensitive).

Quando `Connectivity_Flag` transita de `false` para `true`, o firmware registra no Monitor Serial a mensagem de reconexão com o número de amostras pendentes e dispara automaticamente a sincronização.

4.4 Sincronização ao Reconectar

O `SyncScheduler` orquestra o reenvio das amostras pendentes seguindo estas regras:

* **Início:** até 5 segundos após a transição `false -> true`.

* **Intervalo entre envios:** mínimo de 100 ms para não sobrecarregar o broker.

* **Confirmação antes de remover:** cada amostra só é removida do buffer após confirmação de envio bem-sucedido (sem exceção e com retorno da chamada).

* **Aborto seguro:** se ocorrer exceção, `timeout > 3 s` ou nova transição para offline, a sincronização é interrompida imediatamente e as amostras não confirmadas permanecem no buffer na ordem cronológica original.

* **Retry com limite:** após falha, nova tentativa em 5 s, até 3 tentativas consecutivas. Após isso, a sincronização é suspensa até a próxima transição de conectividade.

5. Evidências do Monitor Serial

5.1 Modo Online - Ciclo Normal de Leitura

Abaixo, exemplo representativo da saída do Monitor Serial durante operação normal com `Connectivity_Flag = true`:

```
[2025-01-15T10:00:00.000][MAIN][INFO] CardioIA Fase 3 - inicializando...
[2025-01-15T10:00:00.100][MAIN][INFO] CardioIA Fase 3 inicializado com sucesso
```

```
[2025-01-15T10:00:05.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=5001, temperatura=36.5oC, umidade=62%
[2025-01-15T10:00:05.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 72
[2025-01-15T10:00:05.003][MQTT][INFO] Publicado em cardioia/paciente/PAC-0001/sinais (128 bytes, QoS 1)
[2025-01-15T10:00:10.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=10001, temperatura=36.6oC, umidade=61%
[2025-01-15T10:00:10.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 74
[2025-01-15T10:00:10.003][MQTT][INFO] Publicado em cardioia/paciente/PAC-0001/sinais (128 bytes, QoS 1)
[2025-01-15T10:00:15.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=15001, temperatura=36.7oC, umidade=60%
[2025-01-15T10:00:15.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 75
[2025-01-15T10:00:15.003][MQTT][INFO] Publicado em cardioia/paciente/PAC-0001/sinais (128 bytes, QoS 1)
```

Figura 1 - Monitor Serial em modo online: cada ciclo de 5 s lê o DHT22, calcula o BPM e publica diretamente no broker MQTT.

5.2 Modo Offline - Enfileiramento no EdgeBuffer

Abaixo, exemplo representativo da saída do Monitor Serial após o comando `OFFLINE` ser enviado:

```
[2025-01-15T10:01:00.000][CONNECTIVITY][WARN] Comando recebido: OFFLINE
[2025-01-15T10:01:00.001][CONNECTIVITY][WARN] Connectivity_Flag: true -> false (perda de conexao)
[2025-01-15T10:01:05.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=65001, temperatura=36.8oC, umidade=59%
[2025-01-15T10:01:05.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 78
[2025-01-15T10:01:05.003][EDGE_BUFFER][INFO] Amostra enfileirada no buffer local (tamanho: 1/50)
[2025-01-15T10:01:10.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=70001, temperatura=36.9oC, umidade=58%
[2025-01-15T10:01:10.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 80
[2025-01-15T10:01:10.003][EDGE_BUFFER][INFO] Amostra enfileirada no buffer local (tamanho: 2/50)
[2025-01-15T10:01:15.001][DHT22_Sensor][INFO] Leitura valida: timestamp=75001, temperatura=37.0oC, umidade=57%
[2025-01-15T10:01:15.002][BPM_WINDOW][INFO] BPM calculado: 82
[2025-01-15T10:01:15.003][EDGE_BUFFER][INFO] Amostra enfileirada no buffer local (tamanho: 3/50)
[2025-01-15T10:01:30.000][CONNECTIVITY][INFO] Comando recebido: ONLINE
[2025-01-15T10:01:30.001][CONNECTIVITY][INFO] Connectivity_Flag: false -> true (reconexao). Amostras pendentes: 6
[2025-01-15T10:01:35.001][SYNC][INFO] Iniciando sincronizacao de 6 amostras pendentes...
[2025-01-15T10:01:35.101][SYNC][INFO] Amostra 1/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.201][SYNC][INFO] Amostra 2/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.301][SYNC][INFO] Amostra 3/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.401][SYNC][INFO] Amostra 4/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.501][SYNC][INFO] Amostra 5/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.601][SYNC][INFO] Amostra 6/6 sincronizada com sucesso
[2025-01-15T10:01:35.602][SYNC][INFO] Sincronizacao concluida. Buffer vazio.
```

Figura 2 - Monitor Serial em modo offline: amostras são enfileiradas no EdgeBuffer e, ao reconectar, sincronizadas automaticamente em ordem cronológica.

6. Parametros Configuraveis

Os parametros clinicos e estruturais do firmware são declarados em um bloco unico no arquivo `config.h`:

Constante	Valor Padrao	Unidade	Finalidade
`BPM_THRESHOLD`	120	bpm	Limite para alerta de BPM elevado
`TEMP_THRESHOLD`	38,0	oC	Limite para alerta de temperatura elevada
`BUFFER_LIMIT`	50	amostras	Capacidade maxima do EdgeBuffer offline
`SAMPLING_INTERVAL_MS`	5000	milissegundos	Intervalo entre leituras consecutivas

Esses valores podem ser ajustados em tempo de execucao via mensagem MQTT no topico `cardioia/paciente/{paciente\_id}/config`, com validacao de faixas e persistencia entre reinicializacoes.

7. Referencias

- * **Link Wokwi:** \<preencher ao publicar o projeto\>
- * **Documentacao completa do modulo IoT:** [`iot/README.md`](../README.md)
- * **Convencoes de codigo:** [`iot/docs/CONVENCOES.md`](CONVENCOES.md)
- * **Seguranca e LGPD:** [`iot/docs/SEGURANCA\_LGPD.md`](SEGURANCA_LGPD.md)
- * **Codigo-fonte do firmware:** `iot/firmware/src/`
- * **Testes property-based (reference model):** `iot/tests/`

Documento gerado como parte dos entregaveis da Parte 1 (Edge Computing) do projeto CardiolA - Fase 3.